

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Зотов Михаил

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

По выбранному варианту необходимо будет реализовать RESTful API средствами express + typescript (используя ранее написанный boilerplate).

Ход работы

Аутентификация и авторизация.

- Реализована регистрация (**POST /auth/register**) и вход (**POST /auth/login**) с генерацией JWT-токена.
- Middleware **authMiddleware** проверяет токен для защищённых эндпоинтов (например, сохранение рецепта, добавление комментария).

Реализованные эндпоинты.

- **Функционал пользователя**
 - GET **/users/:me** — получить профиль пользователя.
 - PUT **/users/:me** — редактировать профиль пользователя.
 - DELETE **/users/:me** — удалить профиль пользователя.
- **Рецепты (/recipes):**
 - POST **/** — создать рецепт
 - GET **/** — получить список рецептов
 - GET **/:id** — рецепт по ID

- PUT `/:id` — обновить рецепт
- DELETE `/:id` — удалить рецепт
- Категории (`/categories`): CRUD +
 - GET `/` — список категорий
 - GET `/:id` — категория по ID
- Комментарии (`/comments`):
 - POST `/` — создать комментарий
 - GET `/` — список всех комментариев
 - GET `/recipe/:recipeId` — комментарии к рецепту
 - GET `/user/:userId` — комментарии пользователя
 - GET `/count/recipe/:recipeId` — количество комментариев у рецепта
 - PUT `/:id/like` / `/:id/unlike` — лайк/дизлайк комментария
 - CRUD по `/:id`
- Ингредиенты (`/ingredients`): CRUD
- RecipeCategory (`/rc`):
 - POST `/` — связать рецепт и категорию

- GET `/recipe/:recipeId` — все категории рецепта
- GET `/category/:categoryId` — все рецепты категории
- DELETE `/:id` — удалить связь

- **RecipeIngredient (/ri):**

- POST `/` — связать рецепт и ингредиент
- GET `/recipe/:recipeId` — все ингредиенты рецепта
- PUT `/:id` — обновить связь
- DELETE `/:id` — удалить связь

- **UserCabinet (/cabinet):**

- GET `/me` — личный кабинет пользователя
- POST `/favorites` — добавить рецепт в избранное
- DELETE `/favorites` — убрать из избранного

- **UserRecipe (/ur):**

- POST `/` — сохранить рецепт
- GET `/` — все связи
- GET `/user/:userId/authored` — рецепты, опубликованные пользователем

- GET `/user/:userId` — рецепты, сохранённые пользователем
- GET `/recipe/:recipeId` — пользователи, сохранившие рецепт
- GET `/count/user/:userId` — количество сохранённых рецептов у пользователя
- GET `/count/recipe/:recipeId` — количество пользователей, сохранивших рецепт
- CRUD по `/:id`

- **ValueType (`/vt`):** CRUD

Вывод

В ходе работы реализован RESTful API для сервиса рецептов и кулинарных блогов.